

Лабораторная работа №7

Подготовил:

Гелдиев Ыхлас. НПИбд-03-24

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
2.1	Выполните все примеры, приведённые в первой части описания лабораторной работы.	6
2.1.1	Копирование файлов и каталогов	6
2.1.2	Перемещение и переименование файлов и каталогов	7
2.1.3	Изменение прав доступа	8
2.1.4	Анализ файловой системы	9
2.2	Выполните следующие действия, зафиксировав в отчёте по лабораторной работе используемые при этом команды и результаты их выполнения	9
2.3	Определите опции команды <code>chmod</code> , необходимые для того, чтобы присвоить перечисленным ниже файлам выделенные права доступа, считая, что в начале таких прав нет.	10
2.4	Прodelайте приведённые ниже упражнения, записывая в отчёт по лабораторной работе используемые при этом команды	11
2.5	Прочитайте <code>man</code> по командам <code>mount</code> , <code>fsck</code> , <code>mkfs</code> , <code>kill</code>	12
3	Выводы	13

Список иллюстраций

2.1	cp	6
2.2	mv	7
2.3	chmod	8
2.4	fsck	9
2.5	Второе полностью	9
2.6	Третье полностью	10
2.7	Четвертое полностью	11
2.8	Пятое полностью	12

Список таблиц

1 Цель работы

Ознакомление с файловой системой Linux, её структурой, именами и содержанием каталогов. Приобретение практических навыков по применению команд для работы с файлами и каталогами, по управлению процессами (и работами), по проверке использования диска и обслуживанию файловой системы.

2 Выполнение лабораторной работы

2.1 Выполните все примеры, приведённые в первой части описания лабораторной работы.

2.1.1 Копирование файлов и каталогов

```
[igeldiev@igeldiev ~]$ touch abc1
[igeldiev@igeldiev ~]$ cp abc1 april
[igeldiev@igeldiev ~]$ cp abc1 may
[igeldiev@igeldiev ~]$ mkdir monthly
[igeldiev@igeldiev ~]$ cp april may monthly/
[igeldiev@igeldiev ~]$ cp monthly/may monthly/june
[igeldiev@igeldiev ~]$ ls monthly/
april  june  may
[igeldiev@igeldiev ~]$ mkdir monthly.00
[igeldiev@igeldiev ~]$ cp -r monthly monthly.00
[igeldiev@igeldiev ~]$ cp -r monthly.00 /tmp/
[igeldiev@igeldiev ~]$ |
```

Рис. 2.1: cp

2.1.2 Перемещение и переименование файлов и каталогов

```
[igeldiev@igeldiev ~]$ cd
[igeldiev@igeldiev ~]$ mv april july
[igeldiev@igeldiev ~]$ mv july monthly.00/
[igeldiev@igeldiev ~]$ ls monthly.00/
july  monthly
[igeldiev@igeldiev ~]$ mv monthly.00 monthly.01
[igeldiev@igeldiev ~]$ mkdir reports
[igeldiev@igeldiev ~]$ mv monthly.01 reports/
[igeldiev@igeldiev ~]$ mv reports/monthly.01/ reports/monthly/
[igeldiev@igeldiev ~]$
```

Рис. 2.2: mv

2.1.3 Изменение прав доступа

```
[igeldiev@igeldiev ~]$ cd
[igeldiev@igeldiev ~]$ touch may
[igeldiev@igeldiev ~]$ ls -l may
-rw-r--r--. 1 igeldiev igeldiev 0 map 26 15:14 may
[igeldiev@igeldiev ~]$ chmod u+x may
[igeldiev@igeldiev ~]$ ls -l may
-rwxr--r--. 1 igeldiev igeldiev 0 map 26 15:14 may
[igeldiev@igeldiev ~]$ chmod u-x may
[igeldiev@igeldiev ~]$ ls -l may
-rw-r--r--. 1 igeldiev igeldiev 0 map 26 15:14 may
[igeldiev@igeldiev ~]$ cd
[igeldiev@igeldiev ~]$ mkdir monthly
mkdir: невозможно создать каталог «monthly»: Файл существует
[igeldiev@igeldiev ~]$ chmod g-r, o-r monthly/
chmod: неверный режим: «g-r,»
По команде «chmod --help» можно получить дополнительную информацию.
[igeldiev@igeldiev ~]$ chmod g-r o-r monthly/
chmod: невозможно получить доступ к 'o-r': Нет такого файла или каталога
[igeldiev@igeldiev ~]$ chmod g-r monthly/
[igeldiev@igeldiev ~]$ chmod o-r monthly/
[igeldiev@igeldiev ~]$ ls -l monthly/
итого 0
-rw-r--r--. 1 igeldiev igeldiev 0 map 26 15:08 april
-rw-r--r--. 1 igeldiev igeldiev 0 map 26 15:08 june
-rw-r--r--. 1 igeldiev igeldiev 0 map 26 15:08 may
[igeldiev@igeldiev ~]$ chmod g+w abc1
[igeldiev@igeldiev ~]$
```

Рис. 2.3: chmod

2.1.4 Анализ файловой системы

```
[igeldiev@igeldiev ~]$ fsck /dev/sda1
fsck from util-linux 2.40.4
fsck.fat 4.2 (2021-01-31)
open: Permission denied
[igeldiev@igeldiev ~]$ |
```

Рис. 2.4: fsck

2.2 Выполните следующие действия, зафиксировав в отчёте по лабораторной работе используемые при этом команды и результаты их выполнения

```
[igeldiev@igeldiev ~]$ cp /usr/include/sys/io.h equipment
[igeldiev@igeldiev ~]$ mkdir ski.places
[igeldiev@igeldiev ~]$ mv equipment ski.places/equipment
[igeldiev@igeldiev ~]$ mv ski.places/equipment ski.places/equiplist
[igeldiev@igeldiev ~]$ touch abc1
[igeldiev@igeldiev ~]$ cp ski.places/equiplist2
cp: после 'ski.places/equiplist2' пропущен операнд, задающий целевой файл
По команде «cp --help» можно получить дополнительную информацию.
[igeldiev@igeldiev ~]$ cp abc1 ski.places/equiplist2
[igeldiev@igeldiev ~]$ mkdir ski.places/equipment
[igeldiev@igeldiev ~]$ mv ski.places/equiplist ski.places/equipment/
[igeldiev@igeldiev ~]$ mv ski.places/equiplist2 ski.places/equipment/
[igeldiev@igeldiev ~]$ mkdir newdir
[igeldiev@igeldiev ~]$ mv newdir/ ski.places/plans
[igeldiev@igeldiev ~]$ ls ski.places/
equipment  plans
[igeldiev@igeldiev ~]$ ls
abc1      Downloads  ski.places  Видео      Загрузки   Музыка      'Рабочий стол'
Documents LICENSE    work        Документы  Изображения  Общедоступные  Шаблоны
[igeldiev@igeldiev ~]$
```

Рис. 2.5: Второе полностью

2.3 Определите опции команды `chmod`, необходимые для того, чтобы присвоить перечисленным ниже файлам выделенные права доступа, считая, что в начале таких прав нет.

```
[igeldiev@igeldiev ~]$ chmod 744 australia/
[igeldiev@igeldiev ~]$ chmod 711 play/
[igeldiev@igeldiev ~]$ chmod 544 my_os
[igeldiev@igeldiev ~]$ chmod 664 feathers
[igeldiev@igeldiev ~]$ ls -l
итого 20
-rw-r--r--. 1 igeldiev igeldiev      0 мар 26 15:21 abc1
drwxr--r--. 1 igeldiev igeldiev      0 мар 26 15:26 australia
drwxr-xr-x. 1 igeldiev igeldiev      0 мар 12 16:56 Documents
drwxr-xr-x. 1 igeldiev igeldiev    34 мар 20 16:35 Downloads
-rw-rw-r--. 1 igeldiev igeldiev      0 мар 26 15:26 feathers
-rw-r--r--. 1 igeldiev igeldiev 18657 мар 12 16:45 LICENSE
-r-xr--r--. 1 igeldiev igeldiev      0 мар 26 15:26 my_os
drwx--x--x. 1 igeldiev igeldiev      0 мар 26 15:26 play
drwxr-xr-x. 1 igeldiev igeldiev    28 мар 26 15:24 ski.plases
drwxr-xr-x. 1 igeldiev igeldiev    48 мар 20 17:33 work
drwxr-xr-x. 1 igeldiev igeldiev      0 фев 27 16:13 Видео
drwxr-xr-x. 1 igeldiev igeldiev      0 фев 27 16:13 Документы
drwxr-xr-x. 1 igeldiev igeldiev    98 фев 27 18:47 Загрузки
drwxr-xr-x. 1 igeldiev igeldiev   156 мар 12 15:42 Изображения
drwxr-xr-x. 1 igeldiev igeldiev      0 фев 27 16:13 Музыка
drwxr-xr-x. 1 igeldiev igeldiev      0 фев 27 16:13 Общедоступные
drwxr-xr-x. 1 igeldiev igeldiev      0 фев 27 16:13 'Рабочий стол'
drwxr-xr-x. 1 igeldiev igeldiev      0 фев 27 16:13 Шаблоны
[igeldiev@igeldiev ~]$ |
```

Рис. 2.6: Третье полностью

2.4 Прodelайте приведённые ниже упражнения, записывая в отчёт по лабораторной работе используемые при этом команды

```
[igeldiev@igeldiev ~]$ cat /etc/passwd
cat: /etc/passwd: Нет такого файла или каталога
[igeldiev@igeldiev ~]$ cp feathers file.old
[igeldiev@igeldiev ~]$ mv file.old play/
[igeldiev@igeldiev ~]$ mkdir fun
[igeldiev@igeldiev ~]$ cp play/ fun/
cp: не указан -r; пропускается каталог 'play/'
[igeldiev@igeldiev ~]$ cp play fun/
cp: не указан -r; пропускается каталог 'play'
[igeldiev@igeldiev ~]$ cp -r play fun/
[igeldiev@igeldiev ~]$ ls fun/
play
[igeldiev@igeldiev ~]$ mv fun/ play/games
[igeldiev@igeldiev ~]$ chmod u-r feathers
[igeldiev@igeldiev ~]$ cat feathers
cat: feathers: Отказано в доступе
[igeldiev@igeldiev ~]$ cp feathers feathers
cp: 'feathers' и 'feathers' - один и тот же файл
[igeldiev@igeldiev ~]$ cp feathers feathers.old
cp: невозможно открыть 'feathers' для чтения: Отказано в доступе
[igeldiev@igeldiev ~]$ chmod u+r feathers
[igeldiev@igeldiev ~]$ chmod u-x play/
[igeldiev@igeldiev ~]$ cd play/
bash: cd: play/: Отказано в доступе
[igeldiev@igeldiev ~]$ chmod u+x play/
[igeldiev@igeldiev ~]$ |
```

Рис. 2.7: Четвертое полностью

2.5 Прочитайте man по командам mount, fsck, mkfs, kill

```
[igeldiev@igeldiev ~]$ man mount  
[igeldiev@igeldiev ~]$ man fsck  
[igeldiev@igeldiev ~]$ man kill  
[igeldiev@igeldiev ~]$ |
```

Рис. 2.8: Пятое полностью

3 Выводы

Я ознакомился с файловой системой Linux, её структурой, именами и содержанием каталогов. Также я приобрел практические навыки по применению команд для работы с файлами и каталогами, по управлению процессами (и работами), по проверке использования диска и обслуживанию файловой системы.